Oracle Database 19c RAC 과정

ASM 마이그레이션 — RMAN 활용

BACKUP AS COPY와 SWITCH로 공유 스토리지에 옮긴다

제8장

학습 목표

- 로컬 데이터 파일이 다른 노드에서 실패하는 이유를 안다
- 이동 전 위치·공간·아카이브 모드를 점검한다
- BACKUP AS COPY와 SWITCH로 데이터 파일을 옮긴다
- ORA-19602·RMAN-06572·ORA-01113을 구분한다
- 컨트롤 파일과 SPFILE 절차가 다른 이유를 안다
- 남은 사본을 RMAN으로 정리한다

Agenda

- 8.2 마이그레이션 전 점검
- 8.3 공유되지 않은 파일 — ORA-01157
- 8.4 복사와 전환
- 8.5 순서를 어기면
- 8.6 컨트롤 파일과 SPFILE
- 8.7 되돌리기와 정리 / 8.8 운영 지침

8.2

마이그레이션 전 점검

- 파일 위치 지도
- 필요 공간
- 아카이브 모드

파일 위치 지도

무엇이 어디 있는가

- 데이터 파일 13, 템프 3, 컨트롤 2 모두 ASM
- 리두 그룹 1·2는 thread 1, 3·4는 thread 2
- 리두 멤버는 +DATA와 +FRA에 한 벌씩
- SPFILE 위치는 인스턴스와 srvctl 두 곳에

필요 공간

옮기는 동안은 두 벌

- 원본은 그대로 두고 사본을 만듦
- 대상 디스크그룹에 원본 크기만큼 여유
- Normal이면 원시 공간 두 배, USABLE로 판단
- 옮길 양의 1.2배 정도를 확보

아카이브 모드

절차를 가르는 갈림길

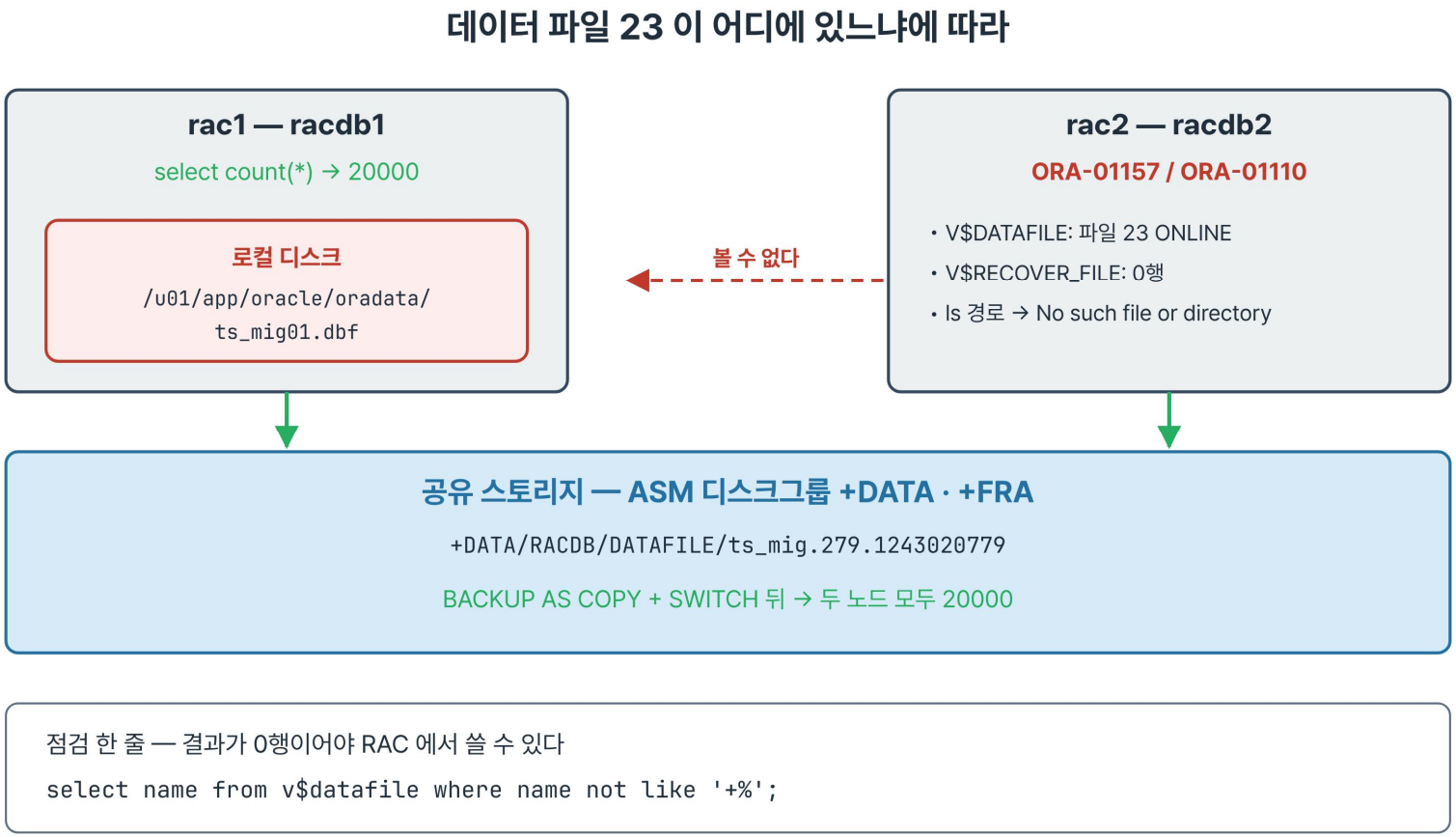
- racdb는 NOARCHIVELOG
- ARCHIVELOG: 연 채로 온라인 복사 가능
- NOARCHIVELOG: 대상 파일을 OFFLINE해야 복사
- 아카이브 전환은 14장

8.3

공유되지 않은 파일

- 로컬 경로의 데이터 파일
- rac2에서 ORA-01157
- 찾는 조회

로컬 파일 시스템의 데이터 파일



rac2에는 그 경로가 없다

딕셔너리는 정상이라고 말한다

OS 계층까지 내려가야 보인다

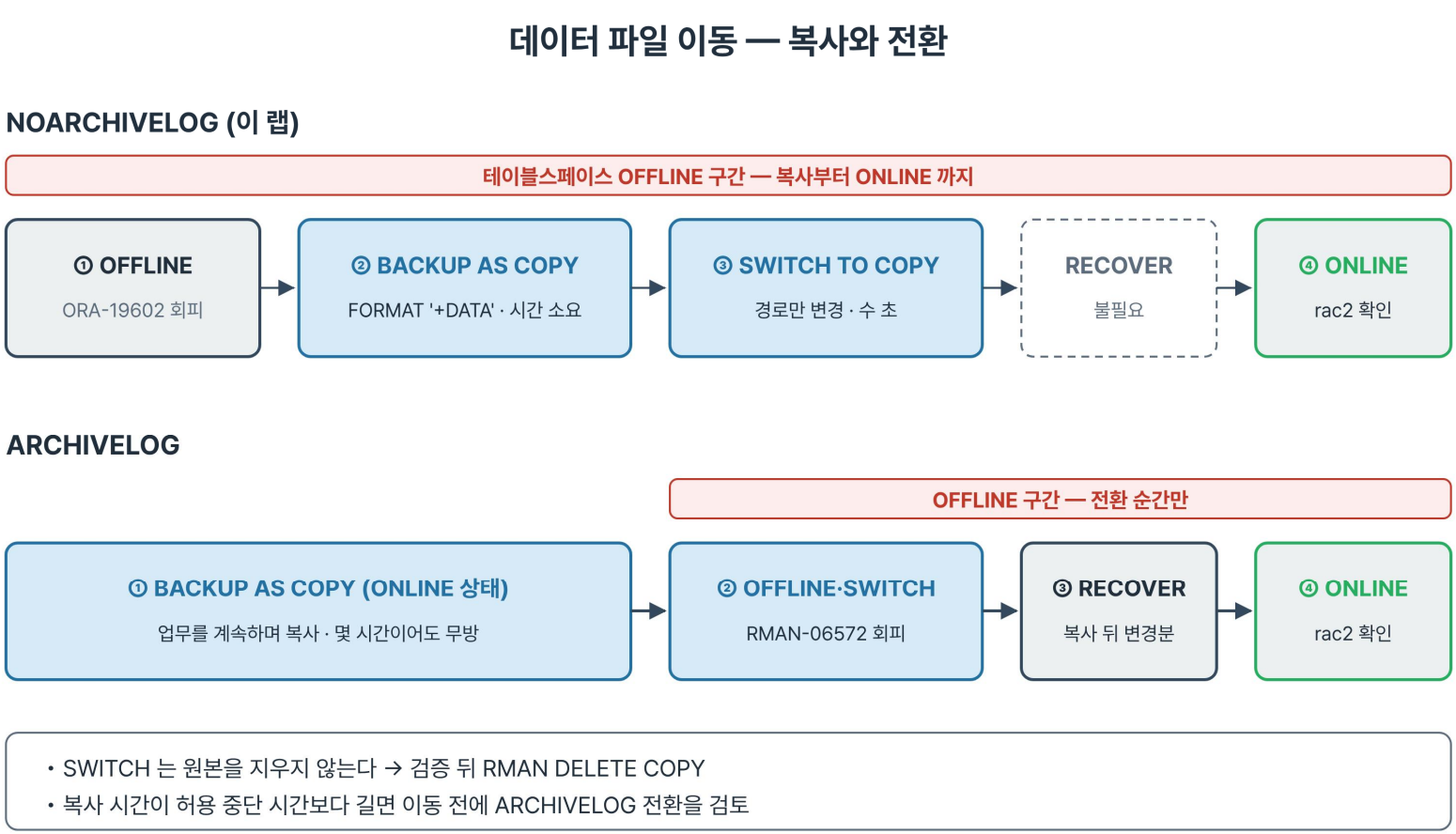
- rac2 V$DATAFILE: 파일 23 ONLINE
- V$RECOVER_FILE: 0행
- rac2에서 ls: 디렉터리 없음
- 점검: name not like '+%' 가 0행이어야

8.4

복사와 전환

- ORA-19602
- OFFLINE 후 복사
- SWITCH와 ONLINE

데이터 파일 이동 순서



NOARCHIVELOG에서는 OFFLINE을 끝까지 유지한다

ORA-19602

NOARCHIVELOG에서 온라인 복사 불가

- backup as copy datafile 23 format '+DATA'
- cannot backup or copy active file
- 선택 1: ARCHIVELOG로 전환 (재기동 필요)
- 선택 2: 테이블스페이스만 OFFLINE

OFFLINE 후 복사

이름은 ASM이 OMF로 짓는다

- alter tablespace ts_mig offline
- 출력: +DATA/RACDB/DATAFILE/ts_mig.279....
- 컨트롤 파일·SPFILE 자동 백업이 함께 실행
- list copy로 사본과 Ckp SCN 확인

SWITCH와 ONLINE

경로만 바꾸므로 크기와 무관

- switch datafile 23 to copy: 약 2초
- OFFLINE 유지 → 복구 없이 ONLINE
- rac2에서 같은 조회가 이제 20000
- 원본은 남는다, 검증 뒤 DELETE COPY

8.5

순서를 어기면

- RMAN-06572
- ORA-01113과 SCN
- RECOVER DATAFILE

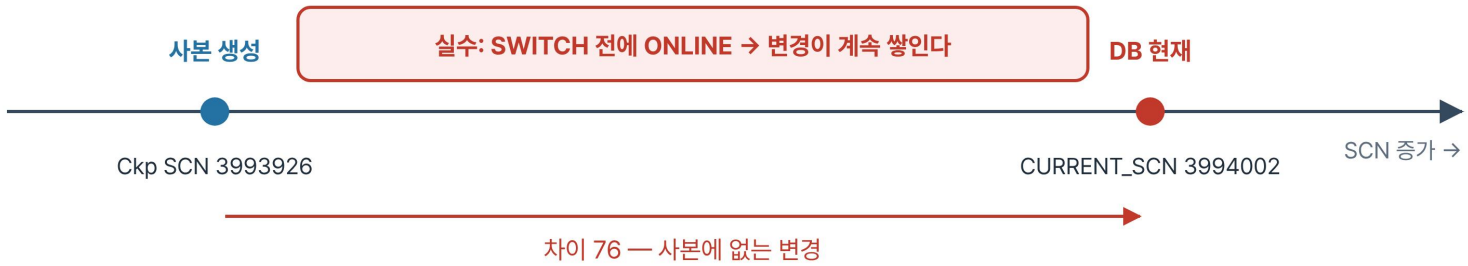
RMAN-06572

SWITCH는 언제나 OFFLINE을 요구한다

- +FRA로 사본을 만든 뒤 먼저 ONLINE
- database is open and datafile 23 is not offline
- 복사의 OFFLINE 요구는 모드에 따라 다름
- 전환의 OFFLINE 요구는 모드와 무관

사본이 뒤처졌다

순서를 어겼을 때 — 사본이 뒤처진다



① SWITCH 시도 (ONLINE)

RMAN-06572

OFFLINE 후 다시 SWITCH

② ONLINE 시도

ORA-01113 needs media recovery

조회는 ORA-00376

③ RECOVER DATAFILE 23

리두로 76 만큼 적용

ONLINE → 20000행

- NOARCHIVELOG: 필요한 리두가 온라인 로그에 남아 있을 때만 복구된다
- 예방: 복사부터 SWITCH 까지 OFFLINE 을 유지하면 SCN 이 벌어지지 않는다

SCN 차이를 리두로 메운다

RECOVER DATAFILE

NOARCHIVELOG에서 된 이유

- recover datafile 23 → ONLINE → 20000행
- 필요한 리두가 온라인 로그에 남아 있었음
- 로그 스위치로 밀려났다면 복구 불가
- 예방: 복사부터 SWITCH까지 OFFLINE 유지

중단 시간을 줄이려면

ARCHIVELOG에서는 SWITCH 순간만 OFFLINE

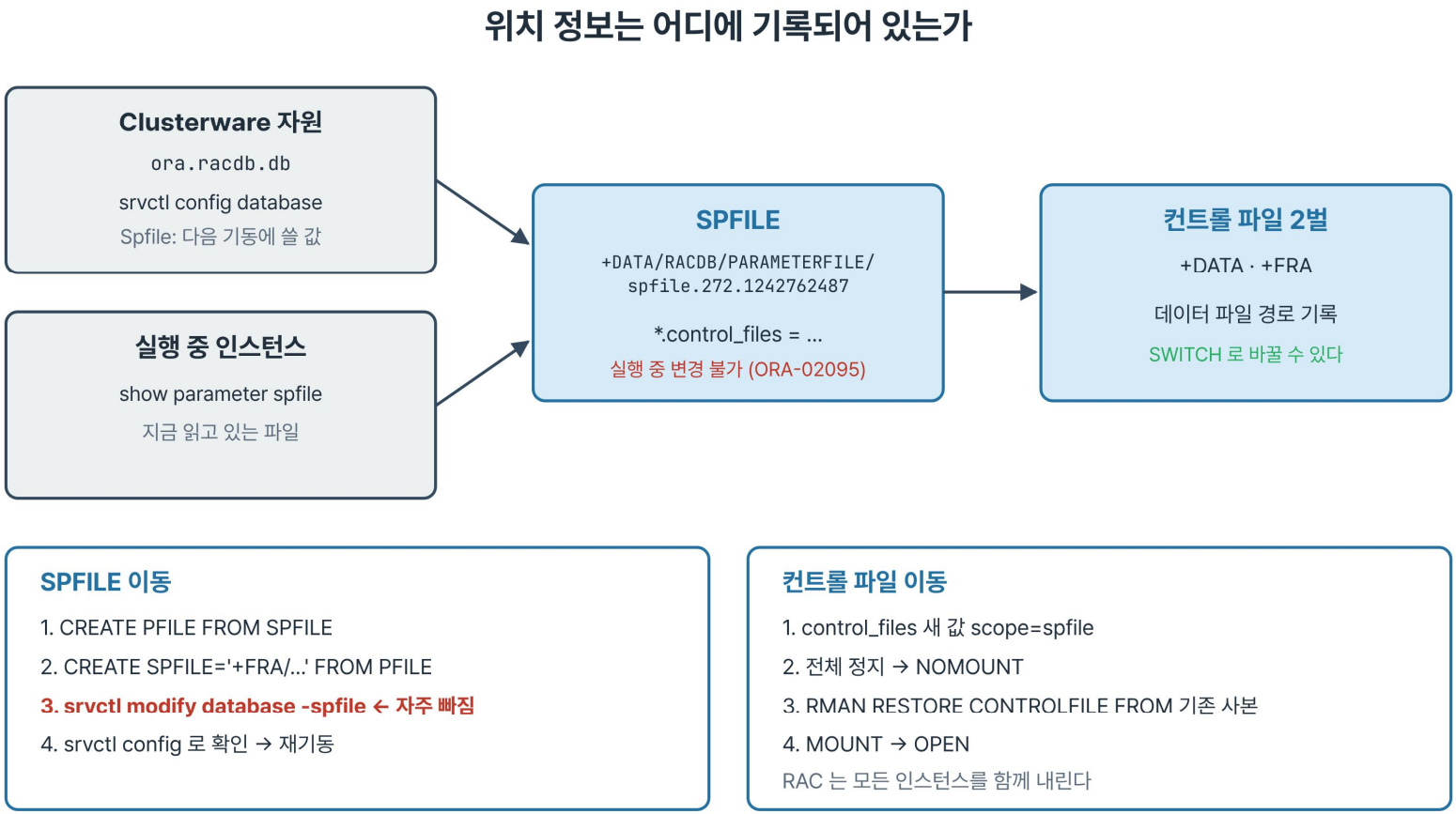
- 복사는 온라인으로 끝내 둠
- SWITCH 직전 OFFLINE → SWITCH → RECOVER → ONLINE
- 복사가 몇 시간이어도 중단은 짧음
- 복사 시간 > 허용 중단이면 아카이브 전환 검토

8.6

컨트롤 파일과 SPFILE

- control_files와 ORA-02095
- SPFILE 위치의 이중 기록

위치 정보가 기록된 곳



control_files는 SPFILE에, SPFILE은 두 곳에

control_files

실행 중에는 바꿀 수 없다

- scope=memory 변경 시도 → ORA-02095
- ISSYS_MODIFIABLE = FALSE
- SPFILE에 기록 → 정지 → NOMOUNT → RESTORE → OPEN
- RAC는 전체 정지, 사본을 하나 더 두는 방식이 안전

SPFILE 이동

파일을 만들고, srvctl을 고치고, 재기동

- CREATE PFILE FROM SPFILE (55줄 텍스트)
- CREATE SPFILE='+FRA/...' FROM PFILE
- srvctl modify database -d racdb -spfile '+FRA/...'
- srvctl config로 확인 후 재기동

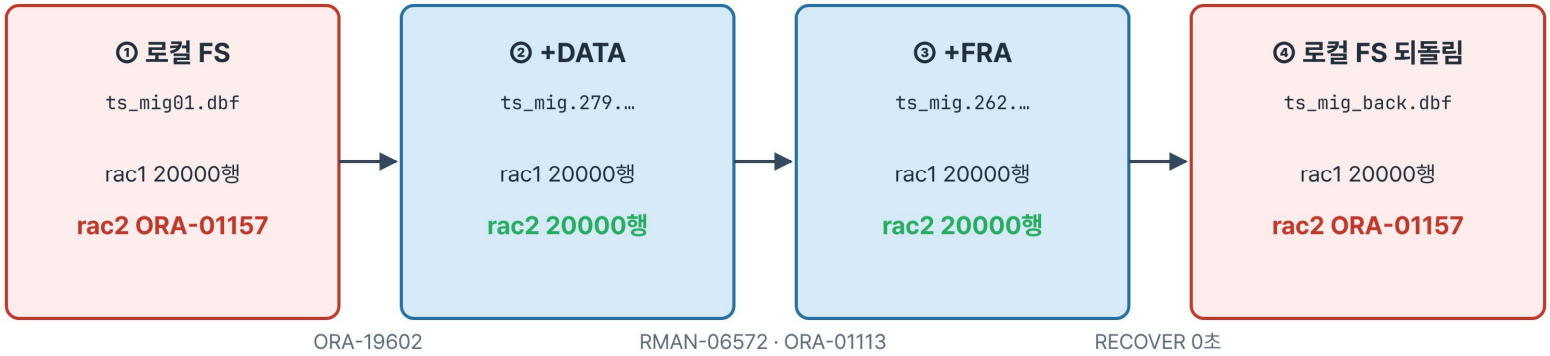
8.7

되돌리기와 정리

- ASM에서 파일 시스템으로
- 위치별 rac2 결과
- 사본 정리

위치별 rac2의 결과

파일 23 의 위치를 네 번 바꾸며 본 rac2 의 결과



결과를 가르는 것은 디스크그룹 종류가 아니라 공유 여부

+DATA → +FRA 이동은 RAC 관점에서 차이가 없다

- 되돌리기는 절차상 가능하지만 RAC 에서는 선택지가 아니다 (NFS · ACFS 같은 공유 FS 는 예외)
- 정리: DROP TABLESPACE 는 현재 파일만 지운다 → 나머지 사본은 RMAN DELETE COPY

디스크그룹 종류보다 공유냐 아니냐

사본 정리

SWITCH는 원본을 지우지 않는다

- drop tablespace는 현재 파일 하나만 삭제
- 나머지 사본은 RMAN 저장소에만 남음
- crosscheck copy → delete noprompt copy
- 자동 백업 조각도 정리, 마지막에 + 확인

8.8

운영 지침

- 점검 순서
- 오류별 요구 조건

마이그레이션 점검표

순서를 지키면 세 오류를 만나지 않는다

- 대상 목록 → 아카이브 모드 → USABLE 확인
- OFFLINE → COPY → SWITCH → (RECOVER) → ONLINE
- 다른 노드에서 조회해 확인
- 검증 뒤 DELETE COPY

오류별 요구 조건

무엇을 요구하는지로 기억한다

- ORA-19602: 파일 OFFLINE (NOARCHIVELOG 복사)
- RMAN-06572: 파일 OFFLINE (SWITCH)
- ORA-01113: RECOVER DATAFILE
- ORA-01157: 공유 스토리지로 / ORA-02095: 재기동

요약

- 공유 스토리지에 없는 파일은 다른 노드에서 ORA-01157
- 이동은 BACKUP AS COPY와 SWITCH TO COPY
- 시간은 복사에만, SWITCH는 경로만 바꿔 수 초
- NOARCHIVELOG 복사와 모든 SWITCH는 파일 OFFLINE
- 사본이 뒤처지면 ORA-01113, RECOVER로 메운다
- SPFILE 이동은 srvctl modify까지, 사본은 DELETE COPY

퀴즈

- 1. 로컬 데이터 파일을 rac2에서 읽으면? V$DATAFILE 상태는?
- 2. ORA-19602에서 고를 수 있는 두 조치는?
- 3. RMAN-06572는 아카이브 모드와 관계가 있는가?
- 4. SWITCH가 크기와 무관하게 빠른 이유는?
- 5. ORA-01113의 원인을 SCN으로 설명하면?
- 6. SPFILE을 옮겼는데 반영되지 않았다. 빠뜨린 단계는?

실습 개요

- 01 마이그레이션 전 점검
- 02 ★ 로컬 파일을 ASM으로, ORA-01157과 ORA-19602
- 03 ★ RMAN-06572와 ORA-01113 재현과 복구
- 03 뒤 이어 자습하지 않으면 ts_mig와 사본 정리
- 파일: RAC/10장/10장_실습_NN_*.txt